UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno:

---

1) Um método de integração numérica de 3ª ordem, chamado de Método 252 é apresentado abaixo, em homenagem às discussões sobre este tema durante as aulas. O método funciona da seguinte forma:

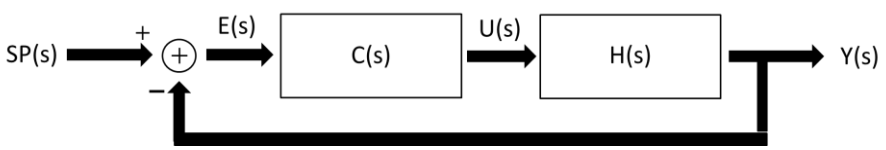
- Primeiro é feita uma estimativa da inclinação do estado no intervalo de integração usando a derivada do estado no começo do intervalo de integração (chamamos essa estimativa de F1);
- Com base apenas em F1, é feita uma segunda estimativa da inclinação no intervalo, usando agora a derivada do estado no meio do intervalo de integração (chamamos essa estimativa aqui de F2);
- Usando ainda apenas F1 como base, fazemos uma terceira estimativa para a inclinação no intervalo, usando agora a derivada do estado no final do intervalo de integração (chamamos essa estimativa de F3);
- Finalmente, uma média simples entre F1, F2 e F3 é usada para definir a estimativa de φ, a inclinação média do estado no intervalo de integração.

Com base nas informações apresentadas, determine os parâmetros de Runge-Kutta para o Método 252.

2) [dados.mat] Um sistema *H(s)* tem um modelo dado pela função de transferência abaixo:

$$H(s) = \frac{10}{s^2 + 10s}$$

Para controlar esse sistema um experimente projetista de controle ajustou um controlador proporcional dado por ***C(s) = K*** em que **K** é uma constante positiva. O sistema controlado completo é ilustrado na figura abaixo:



O sistema controlado acima sempre funcionou muito bem para a sua finalidade. No entanto, uma falha no sistema acabou por danificar o CLP que era responsável por realizar o controlador em questão. Um novo CLP foi comprado mas ainda é preciso descobrir qual foi a constante K que o experiente projetista havia determinado para poder colocar esse valor no novo CLP e restaurar o equipamento.

Sua missão é descobrir qual o valor da constante K. Para isso, você tem à sua disposição um conjunto de dados que representa a resposta do sistema controlado antes do CLP queimar ($G(s) = \frac{Y(s)}{SP(s)}$). Esses dados foram coletados aplicando um degrau de magnitude 5 na entrada do sistema controlado [SP] e foram armazenados os dados da resposta do sistema controlado (saída Y).

Os dados foram coletados com o sistema controlado partindo do repouso e usando um período de amostragem de 0.01 segundos.

a) Encontre um modelo para G(s) que respeite as restrições impostas pela questão.
b) Simule a resposta do seu modelo obtido para G(s) no item (a) e compare com os dados disponibilizados. Qual o erro quadrático médio entre o seu modelo e os dados disponibilizados?
c) Qual o valor de K do sistema controlado $G(s) = \frac{Y(s)}{SP(s)}$ determinado pelo projetista experiente antes do CLP queimar?
d) (pergunta extra que talvez valha ponto) O sistema H(s) é um sistema BIBO estável? E G(s) é um sistema BIBO estável? Justifique suas respostas.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do Google Classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF ou de texto que pode ser enviado junto com o código da prova ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.